총괄 과제

과제주제 : 4차산업혁명의 개념과 3D 프린터 산업의 발전방향

- 과목명 : 정보처리
- 지도교수 : 강성관
- 이름 : 김신욱
- 학번 : 22200614
- 제출일자 : 2023-04-02

4차산업혁명의 개념과 3D 프린터 산업의 발전방향

4차산업 혁명의 IoT와 3D 프린터 산업의 현재와 미래

목차

1 4차 산업혁명이란

2 3D 프린팅이란

3 다양한 분야의 3D프린팅

4 3D 프린터 산업의 방향

4차 산업혁명이란

1차 산업혁명

1784년 영국에서 시작된 증기기관과 기계화

2차 산업혁명

1870년 전기를 이용한 대량 생산

3차 산업혁명

1969년 컴퓨터의 정보화 및 자동화

4차 산업혁명

21세기 현재

초연결성

인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 3D프린터, 빅데이터, 클라우드 등

3D 프린팅이란

사전적 정의	삼차원 공간적 부피를 가진 물체를 인쇄하는 일 –TTA(최신 ICT 시사상식)

적층형	절삭형
쌓아 올리는 방식	깎아 내는 방식

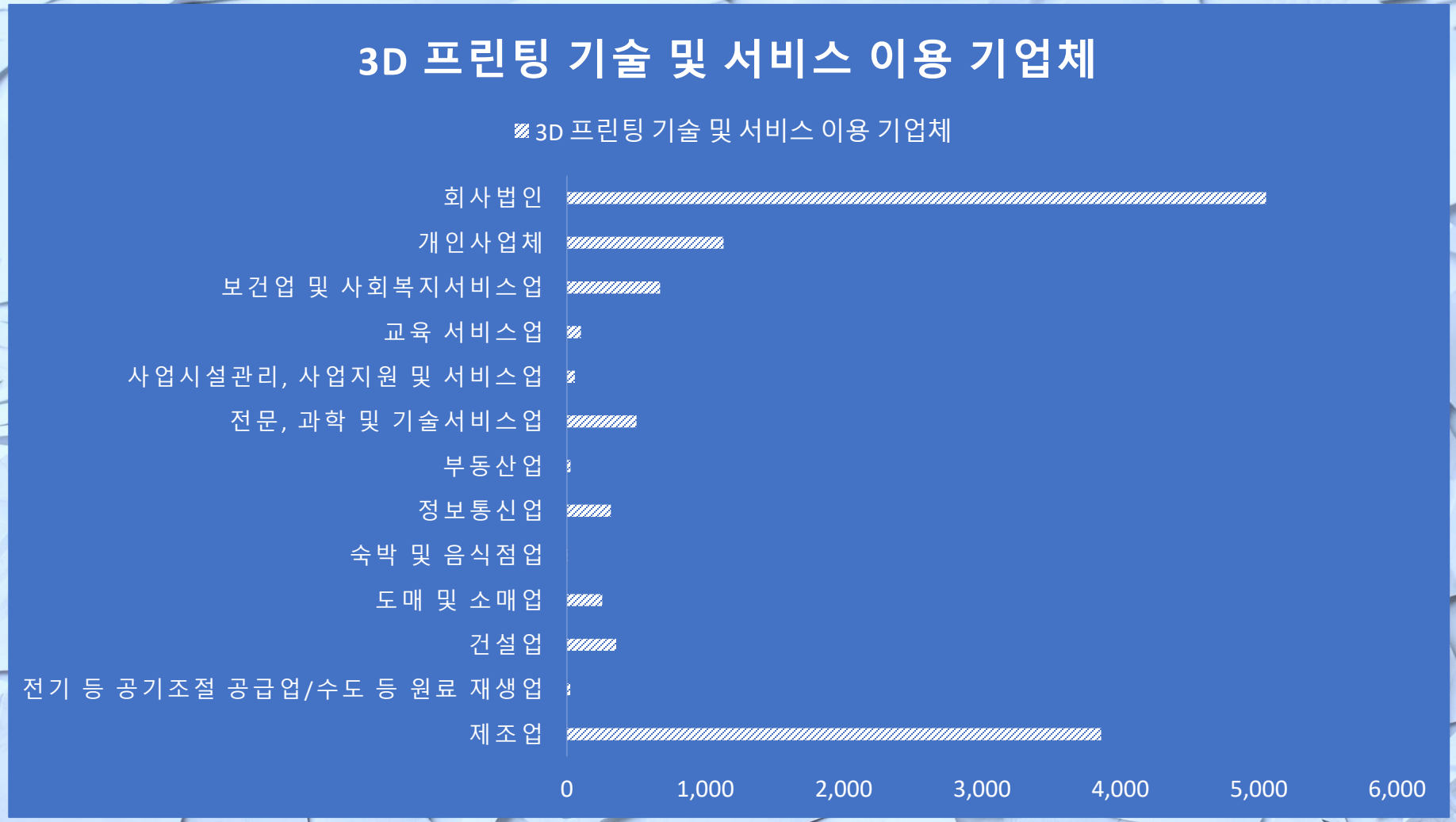
1980년대말 처음으로 시작

의료, 국방, 건설, 플랜트, 우주 항공 분야

(사진 출처 : 국립 중앙 과학관)



다양한 분야의 3D프린팅



- 통계청 자료를 활용하여 작성한 차트 (3D프린팅 기술 및 서비스 이용 기업체)

참고 문헌

[3D프린터 활용사례] PolyJet 기술로 .. : 네이버블로그 (naver.com) 디자인 관련 3d프린팅
https://www.kidd.co.kr/news/224539 국내외 기업으로부터의 3d 프린팅 현주소
3D프린팅 등록현황 : e과학기술자료관 (science.go.kr) 산업별 3D 프린터 활용 사례 출처 : 정보통신산업진흥원
https://news.samsungdisplay.com/28263/
영화에서의 3d 프린팅
https://29street.donga.com/article/all/67/2006913/1
광주 도예관련 3d프린팅 박람회 기사 2019
https://www.hankyung.com/economy/article/2020010163771 20년 ces 아모레퍼시픽 혁신상 맞춤형 마스크팩
https://www.hankyung.com/news/article/2017050721671 건축관련 3d프린팅 2017 기사 한국경제
최근
https://www.hankyung.com/it/article/202303147412Y 한국경제 3d프린팅 관련 기사 리튬이온 베터리
https://www.hankyung.com/economy/article/2023030231800 mou 3d 프린팅 항공우주분야 체결

통계청 통계자료 - 3D_프린팅_기술_및_서비스_이용_분야

결론

앨빈 토플러는 제3의 물결을 통해 정보혁명을 예견했고 다트머스 회의에서 존 멕시카 교수는 디지털사회는 이미 현재라 하였고 미래학자 클라우드 슈밥 이나 카이스트 이만화 교수 초연결성 사물과 사물인간이 이러한 사물을 제어하고 연결된 시대에 살아가고 있으며 4차산업혁명에 있어서 초연결성과 현재의 5G 와 같이 정보의 전달 속도는 굉장히 빠름을 강조하였으며 인류에 있어서 지능형 로봇에 대해서도 언급하였다.

4차산업 혁명의 핵심 기술인 3D 프린팅 역시 의료, 국방, 우주 항공, 제조 분야에 있어서 중요한 기술중 하나로 지능형 로봇이나 전문화와 자동화 되는 부분에 있어서 필요한 기술이고 3D 프린터 산업은 앞으로 전화되고 자동화 되는 로봇을 제어하는 역할을 하는 직업군으로서의 역할을 하지 않을까 한다.

